



# 3 Программирование тех. процессов

01

# Работа в Factory IO

# Что такое Factory IO?

**Factory I/O** — интерактивная 3D-платформа для создания и моделирования производственных объектов промышленной автоматизации



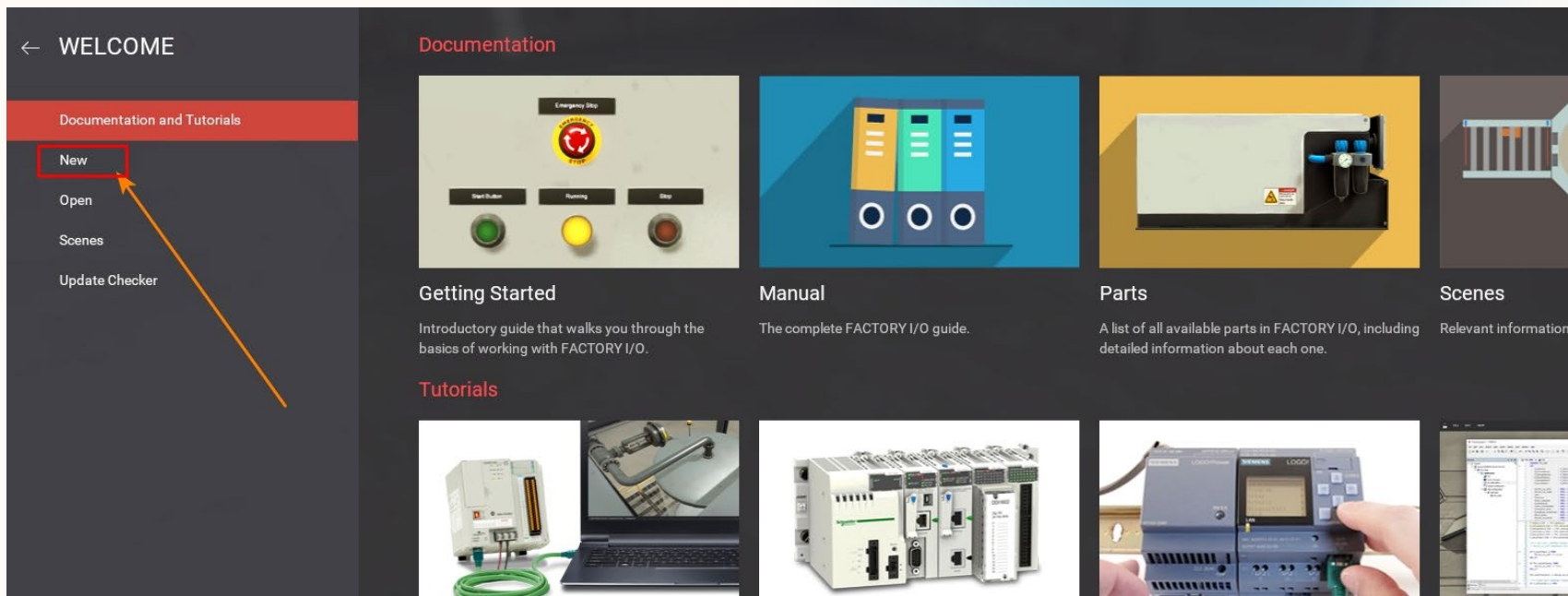
Не путать с Factorio!



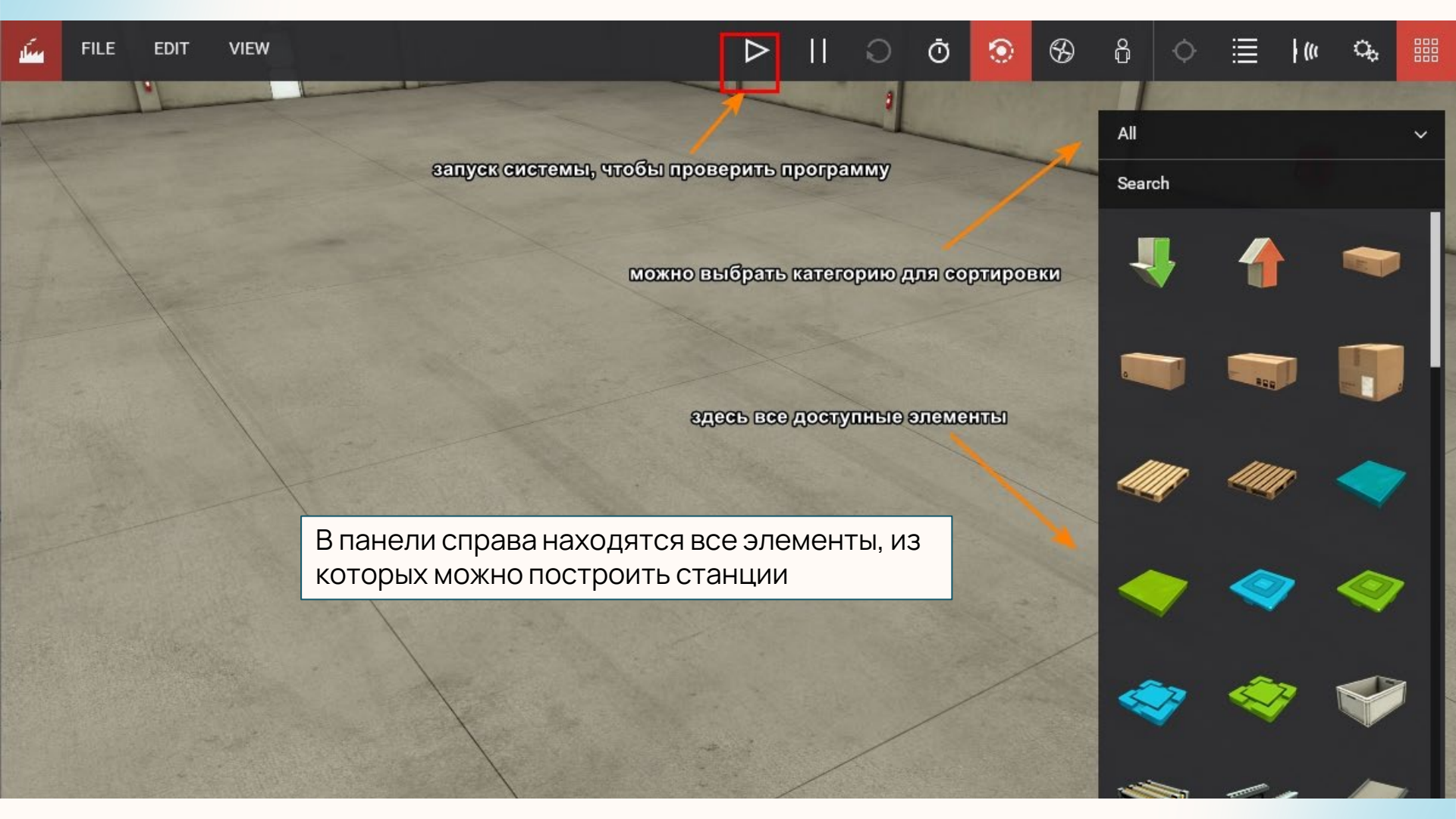
**Важно!** Factory IO запускаем от имени администратора, так же как и Tia Portal!

# Работа в Factory IO

Запускаем Factory IO. Чтобы создать новый проект нажимаем кнопку **New**:







FILE EDIT VIEW



запуск системы, чтобы проверить программу

можно выбрать категорию для сортировки

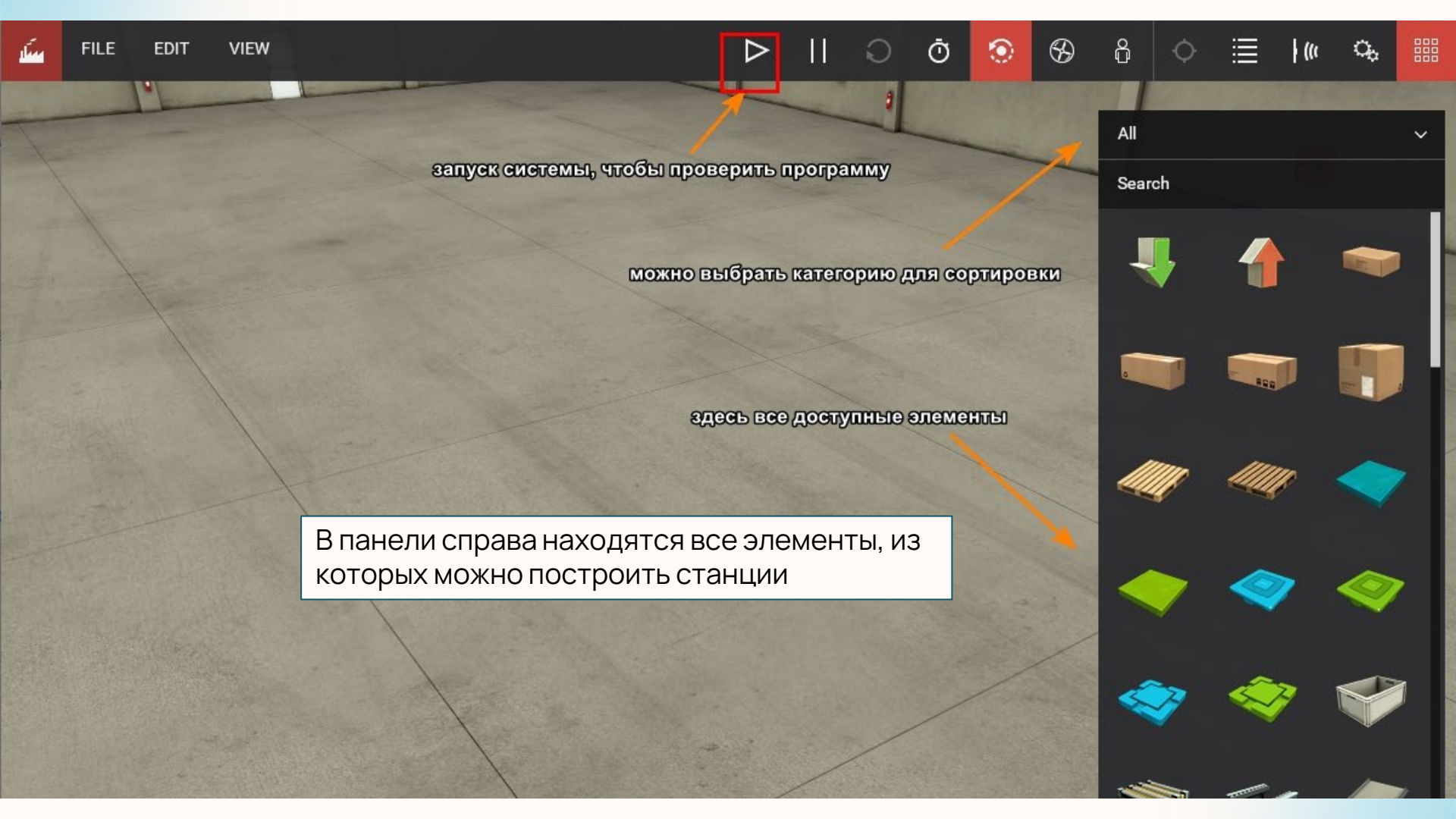
здесь все доступные элементы

В панели справа находятся все элементы, из которых можно построить станции

All

Search





FILE EDIT VIEW



запуск системы, чтобы проверить программу

можно выбрать категорию для сортировки

здесь все доступные элементы

В панели справа находятся все элементы, из которых можно построить станции

All

Search



Добавьте стойку, шкаф и кнопки и индикаторы на шкаф согласно рисунку.

**Вращать:** R, T, Y

**Двигать вдоль вертикальной оси:**  
зажать V

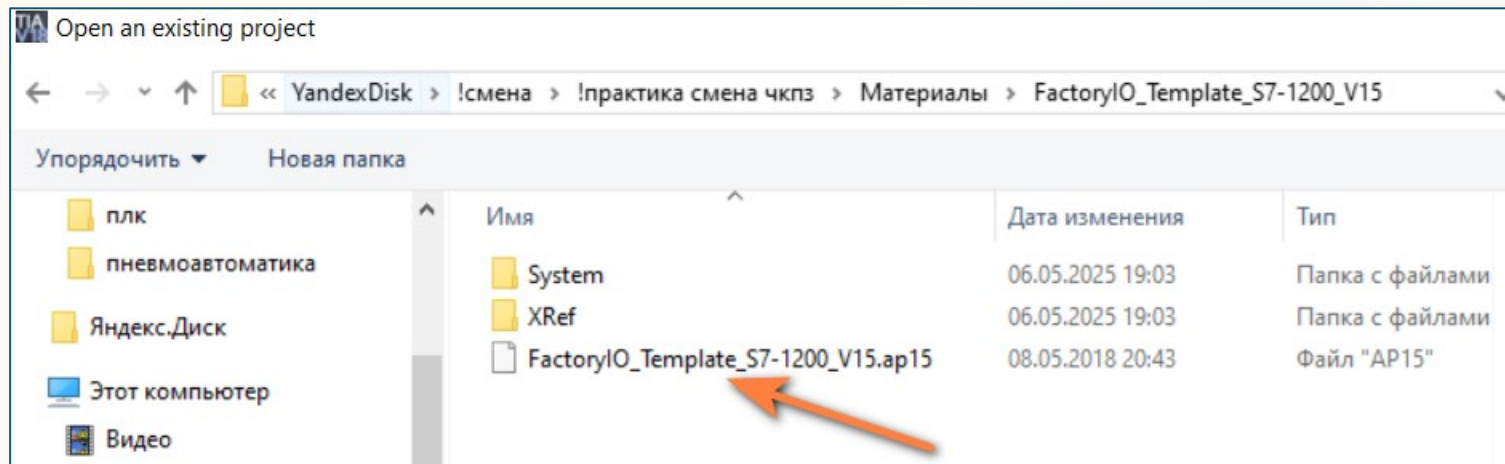




# Проект в TIA Portal

Чтобы соединить TIA Portal и Factory IO, нам нужно использовать специальный шаблон с заранее прописанными настройками

Откройте TIA Portal и нажмите Open existing project. Выберите файл шаблона:

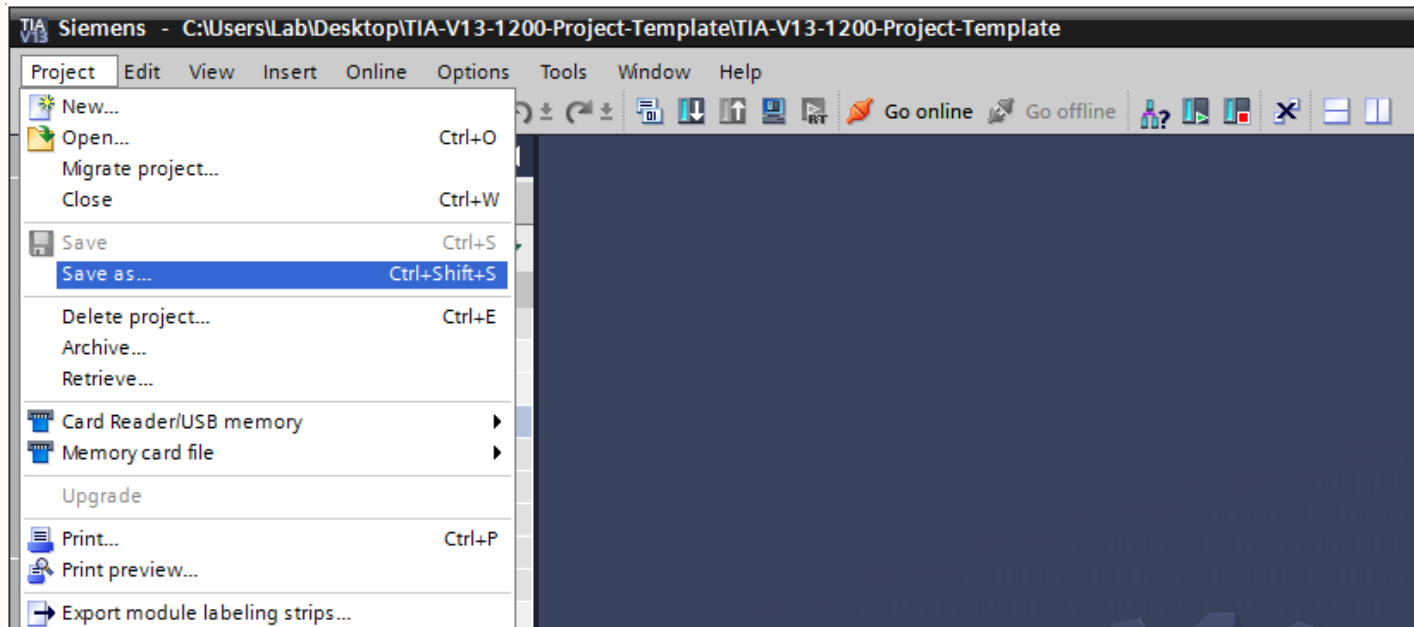


После этого tia portal попросит обновить проект, нажмите **upgrade**

После открытия проекта сразу сохраните его в свою папку под новым названием. Формат имени файла:

Номер задания      Ваши фамилии

Task\_0\_Pupkin\_Ivanov



# Проект в TIA Portal

Готово! Можно писать код

**Внимание!** В блоке OB1 уже есть Network1 и в нем находится вызов функции FC9000. **Не удаляйте этот нетворк в OB1 и функцию FC9000!** Иначе проект не будет подключаться к Factory IO

# Таблица ВХОДОВ- ВЫХОДОВ

Начнем с  
добавления **тегов**.  
Откройте **Default  
tag table** в разделе  
PLC Tags и внесите  
ВХОДЫ и ВЫХОДЫ:

| Адрес | Название      | Комментарий    |
|-------|---------------|----------------|
| I0.0  | s_button_g    | Зеленая кнопка |
| I0.1  | s_button_y    | Желтая кнопка  |
| I0.2  | s_switch_man  | Ключ (Man)     |
| I0.3  | s_switch_auto | Ключ (Auto)    |
| I0.4  | s_stop        | Emergency stop |
| Q0.0  | lamp_g        | Лампа зеленая  |
| Q0.1  | lamp_y        | Лампа желтая   |
| Q0.2  | lamp_r        | Лампа красная  |
| Q0.3  | lamp_b        | Лампа синяя    |

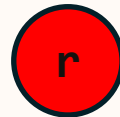
# Таблица входов-выходов

Получится примерно так:

| Standard-Variablentabelle |                                                                                                 |                                                                                   |         |                          |                                     |                                     |                                     |      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------|
|                           | Name                                                                                            | Data type                                                                         | Address | Retain                   | Acces...                            | Writa...                            | Visibl...                           | Comr |
|                           |  s_button_g    | Bool                                                                              | %I0.0   | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |      |
|                           |  s_button_y    | Bool                                                                              | %I0.1   | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |      |
|                           |  s_switch_man  | Bool                                                                              | %I0.2   | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |      |
|                           |  s_switch_auto | Bool                                                                              | %I0.3   | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |      |
|                           |  s_stop        | Bool                                                                              | %I0.4   | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |      |
|                           |  lamp_g        | Bool                                                                              | %Q0.0   | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |      |
|                           |  lamp_y        | Bool                                                                              | %Q0.1   | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |      |
|                           |  lamp_r        | Bool                                                                              | %Q0.2   | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |      |
|                           |  lamp_b        | Bool                                                                              | %Q0.3   | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |      |
| 0                         | <input type="text" value=" &lt;Add new&gt;"/>                                                   |  |         | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |      |



# Алгоритм



1. Если нажата кнопка g, лампа g горит
2. Если нажата кнопка y, лампы y и r горят
3. Если нажата кнопка stop, горит лампа b, все остальные лампы выключаются и не включаются, пока кнопка stop нажата
4. Если switch в режиме Auto, режим работы для всех кнопок аналогичный, но лампы не включаются, а мигают с частотой 1 Гц

# Алгоритм



Ручной

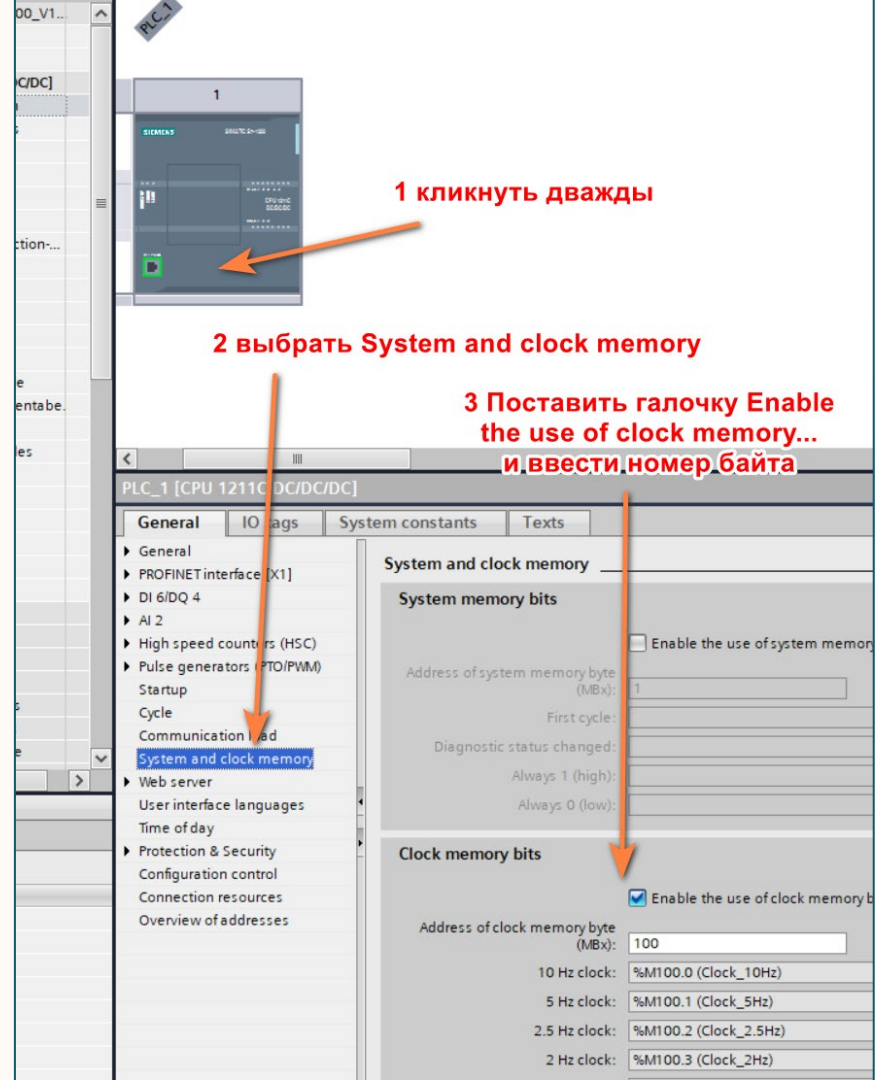
|        | s_button_g | S_button_y | s_switch_auto | <b>s_switch_man</b> | s_stop |
|--------|------------|------------|---------------|---------------------|--------|
| lamp_g | 1          | 0          | 0             | <b>1</b>            | 0      |
| lamp_y | 0          | 1          | 0             | <b>1</b>            | 0      |
| lamp_r | 0          | 1          | 0             | <b>1</b>            | 0      |
| lamp_b | 0          | 1          | 0             | <b>1</b>            | 1      |

АВТО

|            | s_button_g | s_button_y | <b>s_switch_auto</b> | s_switch_man | s_stop |
|------------|------------|------------|----------------------|--------------|--------|
| lamp_g 1hz | 1          | 0          | <b>1</b>             | 0            | 0      |
| lamp_y 1hz | 0          | 1          | <b>1</b>             | 0            | 0      |
| lamp_r 1hz | 0          | 1          | <b>1</b>             | 0            | 0      |
| lamp_b     | 0          | 1          | <b>1</b>             | 0            | 1      |

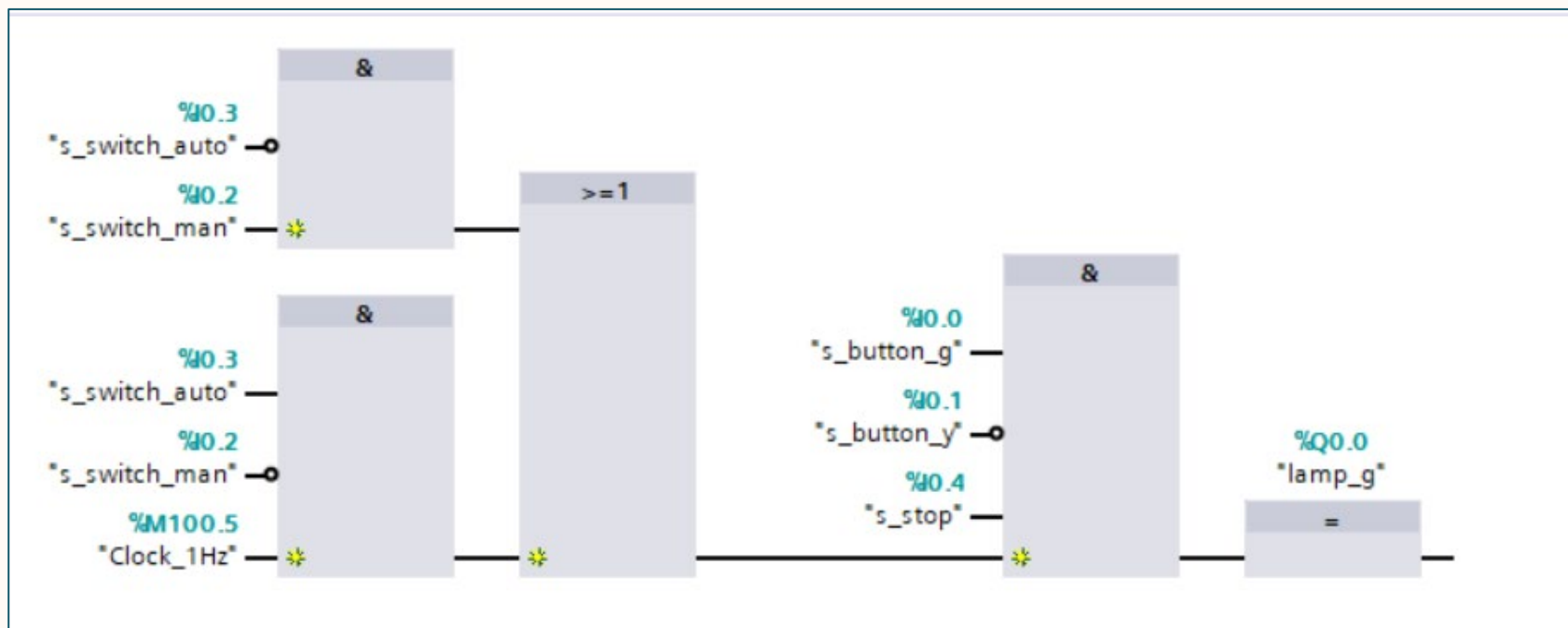
# Как сделать мигание?

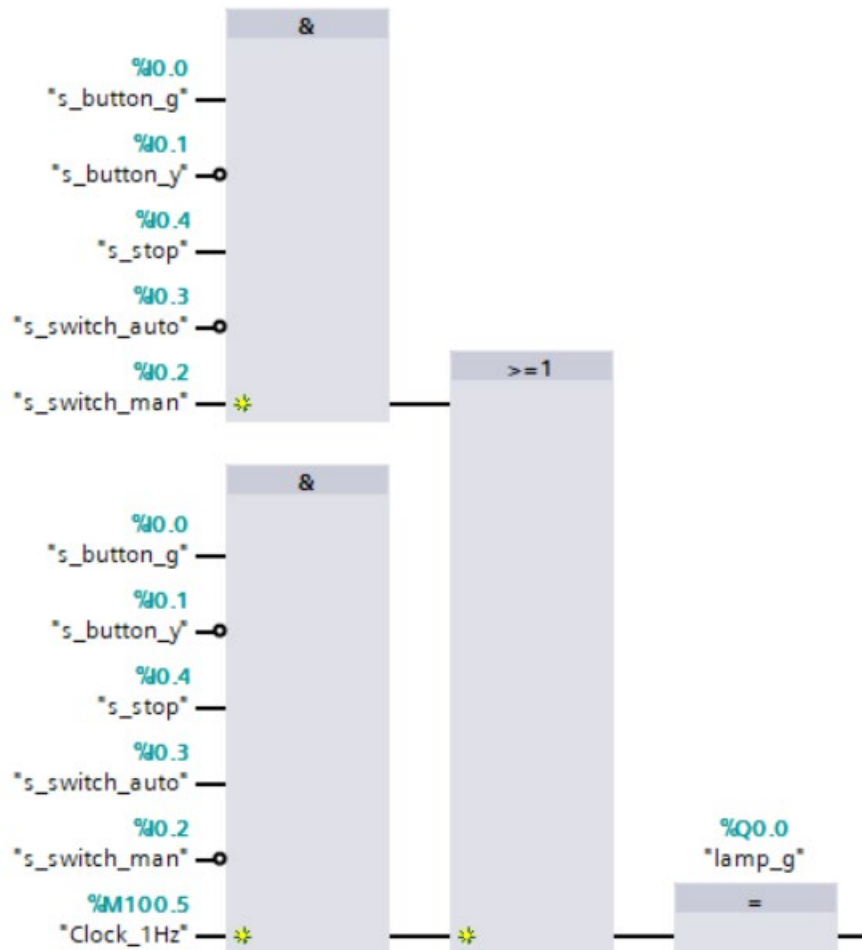
1. Включить Clock Memory в настройках контроллера и назначить какой-то байт (пусть будет 100)
2. Чтобы лампа мигала, в **условие** ей нужно поставить включение бита мигания с нужной частотой, например  $M100.5 = 1 \text{ Гц}$
3. Если должна мигать **при нажатой кнопке**, то условие –  $M100.5$  **И** кнопка



# Алгоритм

Решение для зеленой лампы:





Решение для  
зеленой лампы  
(2 вариант):